Ch6 : VLSM et CIDR

Par : Mme RACHIDA OUADFEL

Sommaire

I. Adressage par et sans classe

II. VLSM

III. CIDR

IV. Exercices

V. Questionnaire

VI. Activités Packet Tracer

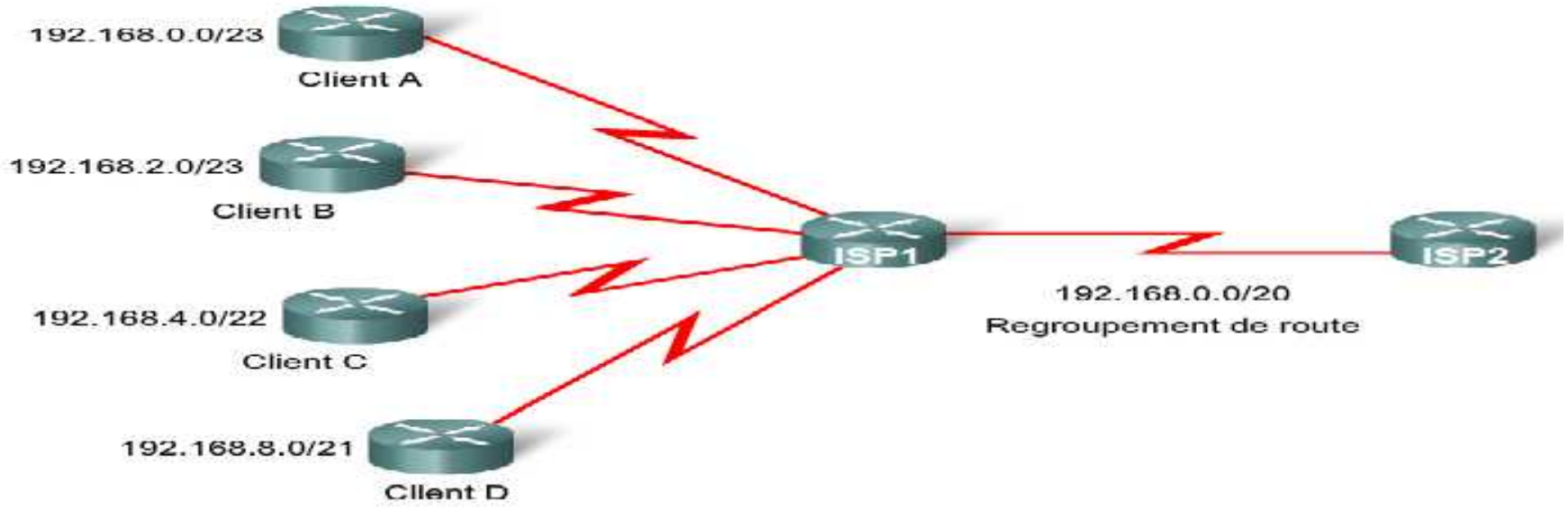
I. Adressage par et sans classe

Adressage IP sans classe

- En 1993, l'IETF introduit le routage interdomaine sans classe (CIDR) (RFC 1517).
- Le CIDR permet :
  - une utilisation plus efficace de l'espace d'adressage ;
  - une agrégation du préfixe réduisant la taille des tables de routage.

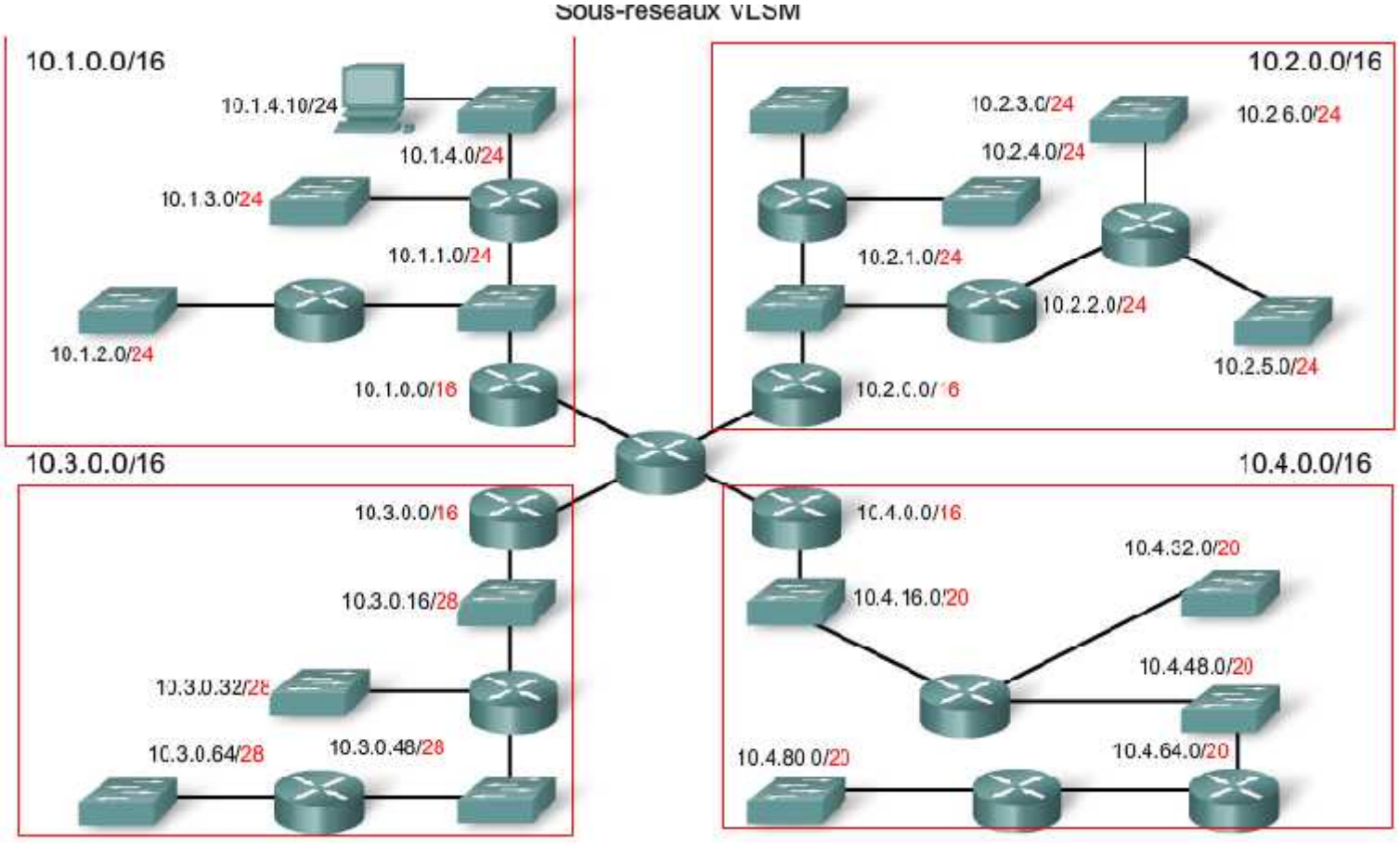
- Pour les routeurs compatibles CIDR, les classes d'adresses n'ont aucune signification. En effet, la partie réseau de l'adresse est déterminée par le masque de sous-réseau du réseau, également connu sous le nom de « préfixe de réseau » ou de « longueur de préfixe » (noté /8, /19, etc.). Depuis le CIDR, la partie réseau de l'adresse n'est plus déterminée par la classe de l'adresse.

- *Le CIDR permet l'agrégation de préfixes (Résumé de routage).*
- *La faculté des routes à être résumées en une seule route permet de réduire la taille des tables de routage Internet.*
- *Ce type de route est connu sous le nom de route de super-réseau.*
- *Un super-réseau résume plusieurs adresses réseau ou sous-réseau, à l'aide d'un masque plus petit que celui correspondant à la classe.*



II. VLSM

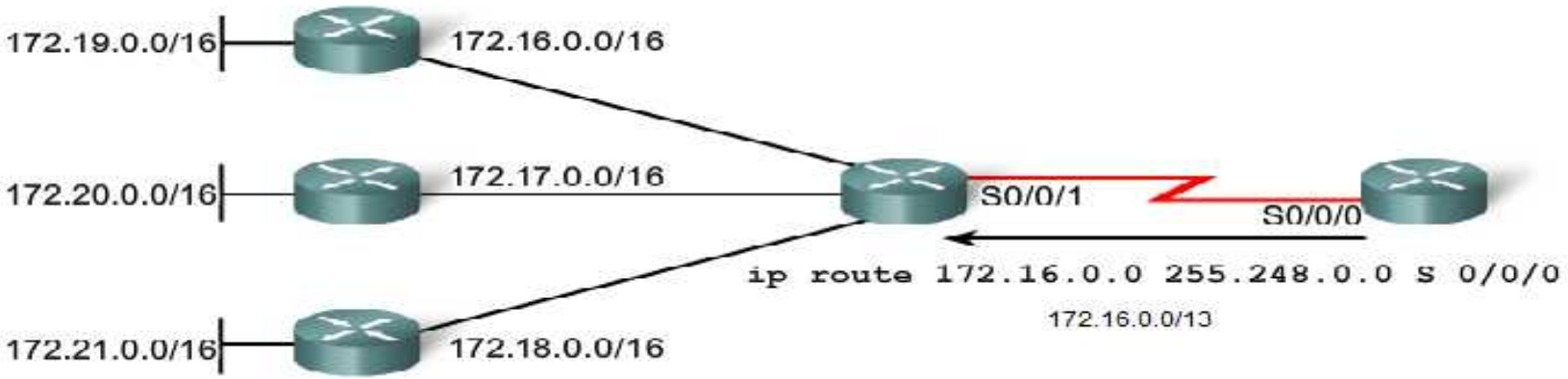
- *Le VLSM (masquage de sous-réseau de longueur variable) permettait d'utiliser différents masques pour chaque sous-réseau.*
- *Le VLSM découpe simplement un sous-réseau en plusieurs sous-réseaux. C'est un découpage en sous-réseaux.*



III. CIDR

Résumé de routage

- *Le résumé de routage, également connu sous le nom d'agrégation de routes, est le processus de notification d'un ensemble contigu d'adresses par une seule adresse avec un masque de sous-réseau plus court et moins spécifique.*
- *Notez que, parfois, le CIDR est une forme de résumé de routage et qu'il est dans ce cas synonyme de création d'un super-réseau.*



Calcul du résumé de routage

Étape 1 : Énumérez les réseaux en format binaire.

172.20.0.0	10101100 . 000101**00** . 00000000 . 00000000
172.21.0.0	10101100 . 000101**01** . 00000000 . 00000000
172.22.0.0	10101100 . 000101**10** . 00000000 . 00000000
172.23.0.0	10101100 . 000101**11** . 00000000 . 00000000

Étape 2 : Comptez le nombre de bits en correspondance les plus à gauche pour déterminer le masque.

14 bits en correspondance, /14 ou 255.252.0.0

Étape 3 : Copiez les bits en correspondance et complétez avec des bits à 0 pour terminer l'adresse réseau.

172.20.0.0 — 10101100 . 000101**00** . 00000000 . 00000000

Copier — Ajouter des bits 0

Exercices

Chapitre 6 :
VLSM et CIDR



QUIZ

Activités Packet Tracer